

Lógica proposicional

Leyes de las proposiciones & Reglas de inferencia

Leyes de las proposiciones

Proposiciones lógicamente equivalentes ($\Leftrightarrow$) que permiten simplificar y transformar expresiones proposicionales complejas.

Ley de idempotencia

$$P \vee P \Leftrightarrow P$$

$$P \wedge P \Leftrightarrow P$$

Elimina redundancias.

Ley de complemento

$$\neg F \Leftrightarrow V \quad \neg V \Leftrightarrow F$$

$$\neg \neg P \Leftrightarrow P$$

$$P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$$

$$P \vee \neg P \Leftrightarrow V$$

La doble negación se cancela

Leyes conmutativas

$$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$$

El orden de los operandos no

afecta el valor de verdad resultante

Leyes asociativas

$$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$$

$$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$$

Ley de identidad

$$P \wedge V \Leftrightarrow P \quad P \wedge F \Leftrightarrow F$$

$$P \vee F \Leftrightarrow P \quad P \vee V \Leftrightarrow V$$

La agrupación de operandos bajo el mismo operador lógico no cambia el resultado.

Combinar con V o F produce resultados predecibles: V es absorbente en $\vee$, F lo es en $\wedge$.

Leyes distributivas

$$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

Permiten distribuir $\wedge$ sobre $\vee$ y viceversa, análogamente a la distribución algebraica.

Leyes de Morgan

$$\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

Negación de una conjunción

$\rightarrow$ disyunción de negaciones

$$\neg (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

Negación de una disyunción

$\rightarrow$ conjunción de negaciones